

Modelación de susceptibilidad a inundaciones por lluvia en la zona urbana de Medellín: comparativa de GLM Binomial Negativa, filtrado de autovectores y SAR

Daniel David Zambrano González ^a

^a Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. dzambranog@unal.edu.co

Abstract

This study employs 502 polygons from the Medellín POT 2014 Flood Hazard Study and a rainfall flood event inventory (DesInventar) to map pluvial flood susceptibility. Each unit was described by morphometric attributes (elevation, slope, etc.), land-cover fractions, and stream network metrics. Three models were compared: a standard Negative Binomial GLM; Negative Binomial with eigenvector spatial filtering (ESF); and Negative Binomial with a spatial lag term (SAR). While ESF improved fit (pseudo $R^2 = 0.51$), NB+SAR achieved a robust balance between explanatory power (pseudo $R^2 = 0.46$) and residual independence (non-significant Moran's I). The final susceptibility map classifies urban sectors into five risk categories, supporting targeted mitigation planning.

Keywords: Flood susceptibility; Negative Binomial; Eigenvector spatial filtering; Spatial lag model; Medellín

Resumen

Este estudio utiliza 502 polígonos del “Estudio de Amenaza por Inundaciones” del POT 2014 de Medellín y un inventario de eventos de inundación por lluvia (DesInventar) para mapear la susceptibilidad a inundaciones pluviales. Las unidades espaciales se caracterizaron con variables morfométricas (elevación, pendiente, etc.), fracciones de cobertura y métricas de red hídrica. Se compararon tres modelos: GLM Binomial Negativa puro; Binomial Negativa con filtrado de autovectores espaciales (ESF); y Binomial Negativa con término de rezago espacial (SAR). Aunque el filtrado de autovectores (ESF) mejoró el ajuste (pseudo $R^2 = 0,51$), el modelo NB+SAR mostró un buen compromiso entre rendimiento (pseudo $R^2 = 0,46$) y corrección de autocorrelación (Moran's I no significativo). El mapa resultante distingue cinco niveles de susceptibilidad, ofreciendo una herramienta cartográfica para planificar intervenciones de mitigación en Medellín.

Palabras clave: Susceptibilidad a inundaciones; Binomial Negativa; Filtrado de autovectores espaciales; Modelo de rezago espacial; Medellín.

1 Introducción

La zona urbana de Medellín enfrenta un riesgo creciente de inundaciones por lluvia, impulsado por la combinación de fuertes precipitaciones convectivas y la densificación urbana en cuencas poco permeables. Según el Área Metropolitana, el cambio climático ha intensificado los eventos de lluvia extrema en Antioquia, aumentando la frecuencia de aguaceros intensos y exacerbando los riesgos de anegamiento en áreas susceptibles [1]. En mayo de 2025, la persistente temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá causó cuatro fallecimientos y dejó 1 709 damnificados. En barrios como San Antonio de Prado y Altavista, se recomendó evacuación definitiva de 229 viviendas y temporal de 71 más [2].

A pesar de la existencia de estudios que generan mapas de susceptibilidad en otros contextos, en Colombia y, en particular, en Medellín, faltan evaluaciones comparativas de métodos estadísticos que integren los procesos físicos del terreno y la dependencia espacial. A nivel internacional, la

susceptibilidad a inundaciones pluviales se ha abordado mediante diversos métodos estadísticos y de aprendizaje automático. Al-Juaidi et al. demostraron la utilidad de la regresión logística para generar mapas de riesgo en entornos urbanos [3], mientras que Fang et al. introdujeron el Filtrado de Autovectores Espaciales (ESF) combinado con regresión de Poisson para corregir la dependencia espacial en la cuenca media del Yangtsé [4]. Más recientemente, Wahba et al. emplearon Random Forest con alta precisión en el sureste de China, aunque estos enfoques no han sido validados en el contexto colombiano [5].

Este estudio presenta un análisis comparativo de tres enfoques para mapear la susceptibilidad a inundaciones por lluvia en Medellín: un modelo GLM de familia Binomial Negativa sin corrección espacial; la misma regresión enriquecida con autovectores espaciales (ESF); y un GLM Binomial Negativa que implementa un término de rezago espacial (SAR) de la variable dependiente. Para ello se emplearon 502 polígonos del Estudio de Amenaza por Inundaciones del POT 2014 de Medellín [6], junto con un

inventario georreferenciado de inundaciones por lluvia [7]. Cada unidad espacial fue descrita mediante indicadores morfométricos derivados de un DEM de 2 m [8], coberturas de suelo y métricas de la red hídrica [9], utilizando además el logaritmo del área como offset para normalizar la tasa de conteo.

Los modelos se evaluaron con base en log-verosimilitud, AIC, pseudo- R^2 y el estadístico de Moran sobre residuos para diagnosticar la autocorrelación espacial. Con este enfoque se busca determinar la combinación óptima entre capacidad predictiva, eliminación de la dependencia residual y claridad interpretativa de los efectos espaciales, con el fin de ofrecer recomendaciones sólidas para la gestión del riesgo de inundaciones en el ámbito urbano de Medellín.

2 Área de Estudio y Datos

2.1 Área de estudio

El análisis se realizó en el perímetro urbano de Medellín, que ocupa cerca de 100 km² en el Valle de Aburrá (altitud media $\approx$ 1 495 m.s.n.m.) y concentra más de 2,5 millones de habitantes [6]. Esta zona se delimitó mediante 502 polígonos del “Estudio de Amenaza por Inundaciones” del POT 2014, elaborados por la Alcaldía de Medellín. En la Fig. 1 se muestra la geometría de estos polígonos sobre el perímetro urbano de Medellín.

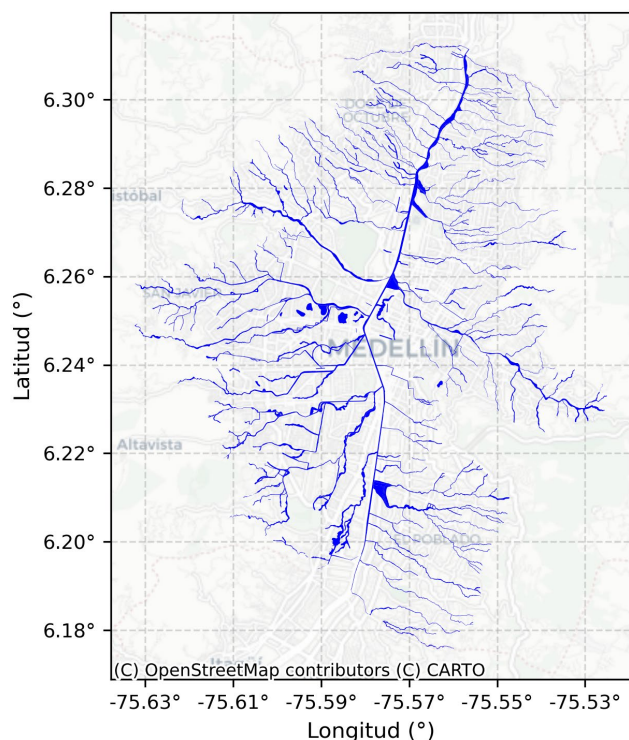


Figura 1. Polígonos de Estudio de Amenaza por inundación POT 2014. Fuente: Alcaldía de Medellín, 2014.

2.2 Inventario de inundaciones por lluvia

Para construir la variable respuesta se georreferenciaron 430 eventos de inundación por lluvia ocurridos entre 1985 y 2019, extraídos del inventario DesInventar del Ministerio de Ambiente de Colombia [7]. Cada punto de evento se asignó al polígono del POT más próximo mediante un buffer de 105 m, generando un conteo de inundaciones por unidad espacial. Con el fin de modelar la tasa de inundaciones en lugar del simple conteo, se empleó como offset el logaritmo del área de cada polígono (en m²), de modo que el riesgo quede normalizado según el tamaño de la zona (Fig. 2).

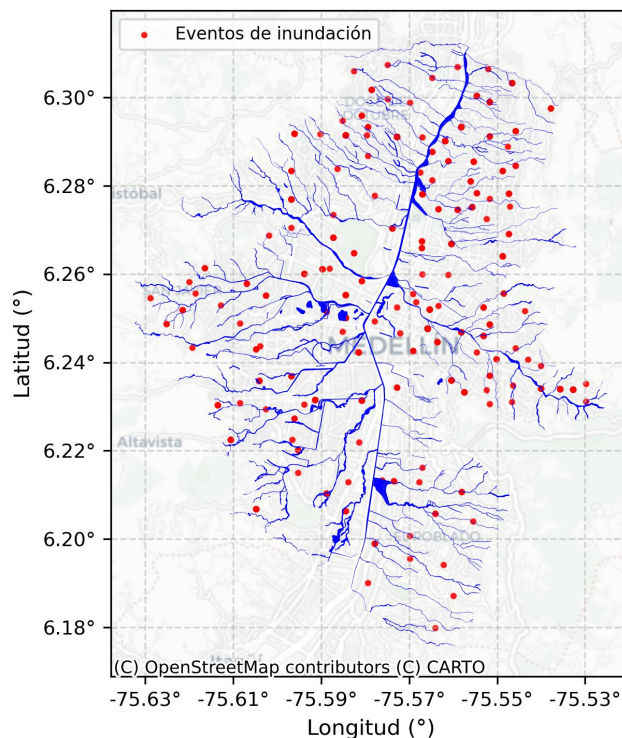


Figura 2. Inventario de eventos de inundación por lluvia. Fuente: Ministerio de Ambiente de Colombia.

2.3 Caracterización morfométrica

Para describir la variación del relieve en cada polígono se empleó un Modelo Digital de Elevaciones (DEM) de 2 m de resolución provisto por IGAC [8]. A partir de dicho DEM, se calculó la elevación media, que corresponde a la cota promedio del terreno y permite distinguir zonas altas de zonas bajas. El mapa de elevación media (Figura 3a) evidencia el gradiente altitudinal que discurre de suroeste a noreste del Valle de Aburrá.

La pendiente media se obtuvo como el ángulo promedio de inclinación en cada polígono (Figura 3b). Esta variable cuantifica la pronunciación del terreno: valores bajos indican superficies casi planas, mientras que valores altos muestran taludes más inclinados. El aspecto –la orientación predominante de la ladera respecto al norte– se representa en la (Fig. 3c) mediante una clasificación de cuatro direcciones principales (N–E–S–O) convertidas a grados.

La curvatura describe la geometría del perfil del terreno: valores positivos señalan tramos convexos (curva hacia arriba) y valores negativos indican tramos cóncavos (hacia abajo). En el mapa de curvatura (Fig. 3d) se distinguen las zonas cóncavas típicas de valles interiores de las crestas convexas de los interfluvios.

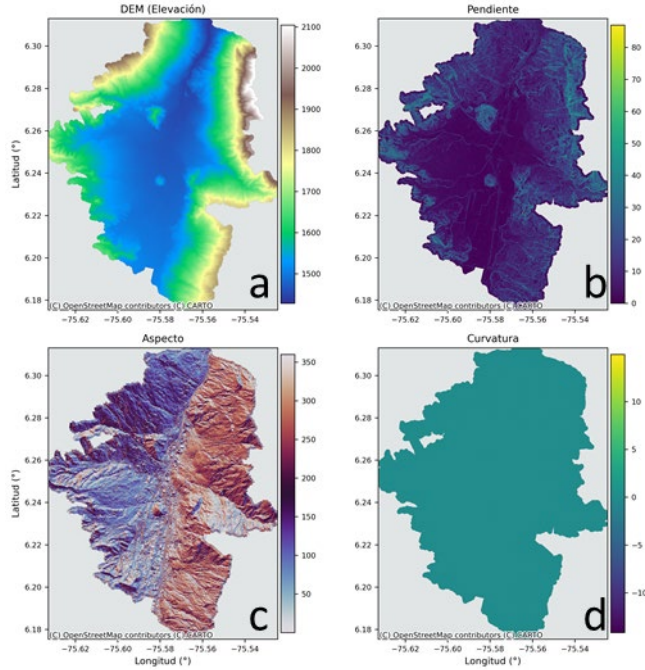


Figura 3. Mapas de elevación (a), pendiente (b), aspecto (c) y curvatura (d). Fuente: IGAC, 2010- Elaboración propia.

El Índice de Posición Topográfica (TPI) contrasta la elevación local con la elevación media de un entorno definido; en la Fig. 4a, las zonas con TPI positivo representan crestas o mesetas, mientras que las de TPI negativo corresponden a depresiones o zonas bajas relativas. Por último, el Índice de Rugosidad Topográfica (TRI) mide la variabilidad de elevación dentro de cada unidad, reflejando la uniformidad o irregularidad de la superficie (Fig. 4a). Un TRI bajo indica terreno homogéneo, en tanto que un TRI alto señala superficies con fuertes variaciones locales de altura.

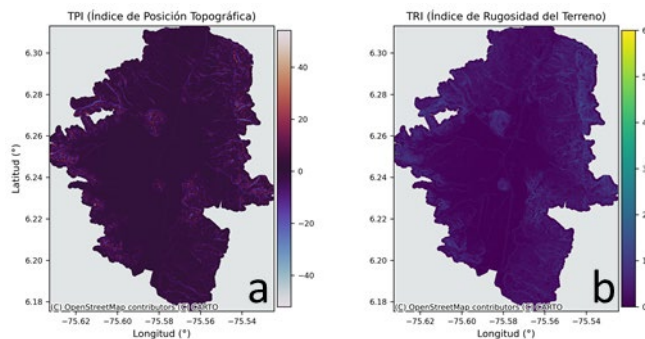


Figura 4. Mapas de TPI (a) y TRI (b). Fuente: Elaboración propia.

Con estas seis superficies morfométricas, todas resumidas como valores medios en cada polígono, se obtuvo una representación completa de la forma del terreno en la zona urbana de Medellín, necesaria para explorar cómo la topografía contribuye a la distribución espacial de los eventos de inundación por lluvia.

2.4 Cobertura del suelo y red hídrica

La cobertura del suelo influye directamente en la capacidad de infiltración y retención. Usando la capa oficial de coberturas de la Alcaldía de Medellín [9], se calculó el porcentaje de cada polígono ocupado por bosque, territorio agrícola, superficies de agua y territorio artificializado. Simultáneamente, se digitalizaron 372 segmentos de cauces (ríos y quebradas) de la red hídrica urbana para computar la longitud total de drenajes y su densidad (longitud/área). La Fig. 5 presenta el mapa de cobertura de suelo y la distribución de la red hídrica, mostrando cómo estas variables varían espacialmente.

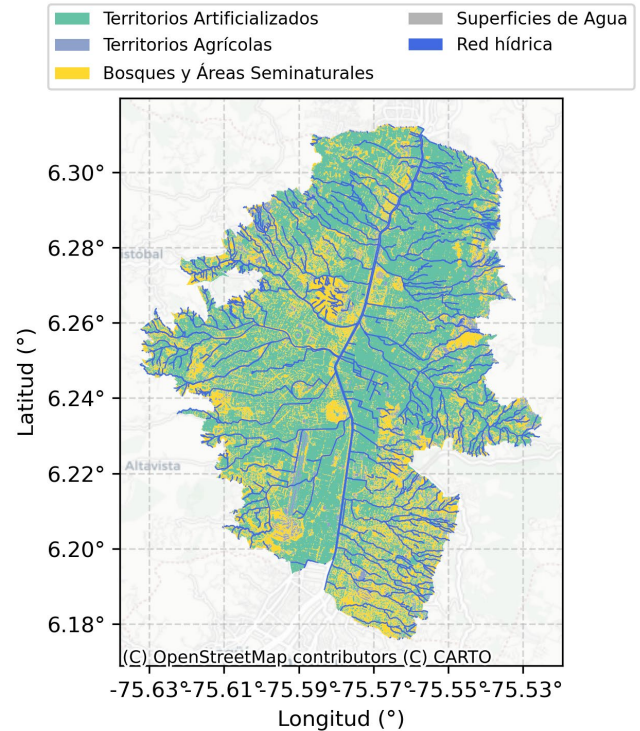


Figura 5. Coberturas del suelo y red hídrica. Fuente: Alcaldía de Medellín, 2019.

3 Metodología

Tras la integración de las variables explicativas en cada uno de los 502 polígonos, se procedió a ajustar y comparar tres modelos de susceptibilidad a inundaciones por lluvia en Medellín.

3.1 GLM Binomial Negativa

El modelo de referencia que sirve como punto de partida es una Regresión Lineal Generalizada de familia Binomial Negativa con enlace logarítmico. Este enfoque resulta adecuado para datos de conteo sobredispersos, dado que la Binomial Negativa incorpora un parámetro de dispersión que ajusta la varianza a valores mayores que la media.

La formulación de este modelo busca estimar la tasa de eventos de inundación en cada polígono sin tener en cuenta explícitamente la estructura espacial de los datos. Mediante la inclusión del término $\log(\text{área}_i)$ como offset, se normaliza la variable respuesta para reflejar tasas por unidad de superficie, lo que facilita la comparación entre polígonos de distinto tamaño. Para la unidad i se define:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} + \log(\text{área}_i) \quad (1)$$

Aquí, μ_i representa la esperanza del número de inundaciones en el polígono i , y x_{ij} denota las covariables físicas. Los parámetros β_j se estiman por máxima verosimilitud, produciendo como resultado la log-verosimilitud LLNB, el AIC y el pseudo- R^2 . El objetivo de este modelo es establecer una línea de base para el desempeño predictivo y el grado de autocorrelación residual antes de incorporar cualquier mecanismo de corrección espacial.

3.2 Filtrado de Autovectores Espaciales (ESF)

El Filtrado de Autovectores Espaciales (ESF) introduce en el modelo una serie de variables derivadas de la descomposición espectral de una matriz de pesos espaciales, con el fin de capturar y eliminar patrones de autocorrelación que permanecen en los residuos del modelo puro.

A partir de la matriz de pesos W , construida mediante vecinos kNN-5 y estandarizada fila a fila, se centra para obtener:

$$M = I - \frac{1}{n} 11^T \quad (2)$$

$$C = MWM \quad (3)$$

De la matriz C se extraen los autovectores asociados a los 13 mayores autovalores positivos, cada uno representando un patrón de autocorrelación a diferentes escalas espaciales. Al incorporar estos autovectores $e_{k,i}$ como covariables adicionales, el modelo resultante corrige explícitamente la dependencia espacial residual:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} + \sum_{k=1}^{13} \gamma_k e_{k,i} + \log(\text{área}_i) \quad (4)$$

El propósito del ESF es mejorar el ajuste (aumento de pseudo- R^2 y mayor log-verosimilitud) y garantizar que los

residuos queden libres de autocorrelación espacial, evaluada mediante el estadístico de Moran.

3.3 Modelo de Rezago Espacial (SAR)

El modelo de rezago espacial (SAR) incorpora directamente en la ecuación de regresión un término que representa el efecto promedio de los conteos vecinos sobre cada unidad. Este procedimiento modela la “propagación” espacial de eventos de inundación a través de:

$$y_{lag,i} = \sum_{j=1}^n w_{ij} y_j \quad (5)$$

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} + \rho y_{lag,i} + \log(\text{área}_i) \quad (6)$$

Donde $y_{lag,i}$ es el rezago de la variable dependiente y ρ cuantifica la intensidad de la dependencia espacial. Al incluir este término, el modelo SAR capta tanto la relación funcional con las covariables físicas como el peso de los valores vecinos en la generación de inundaciones. El ajuste se evalúa igualmente con log-verosimilitud, AIC y pseudo- R^2 , y la independencia residual se comprueba con Moran's I.

4 Resultados

En la Tabla 1 se presentan los indicadores de ajuste para los tres modelos comparados: regresión binomial negativa base (NB puro), NB con filtrado espacial por autovectores (NB+ESF) y NB con término de rezago espacial (NB+SAR). El modelo NB puro obtuvo un log-likelihood de -411,94, desviación de 528,76 y un pseudo R^2 de 0,421. Al incorporar 13 autovectores (NB+ESF), el ajuste mejora de manera sustancial, aunque estos autovectores carecen de una interpretación física directa en términos de procesos hidrológicos. El modelo NB+SAR alcanza valores intermedios, pero aún superiores al modelo base, y su término de rezago espacial cuenta con un respaldo teórico más claro para corregir la dependencia espacial en los conteos de inundaciones.

Tabla 1.
Indicadores de ajuste de modelos.

Modelo	Log-Likelihood	Deviance	Pseudo R^2	AIC
NB	-411.94	528.76	0.42	849.88
NB+ESF	-369.34	443.57	0.51	769.00
NB+SAR	-395.07	495.03	0.46	818.14

Fuente: Elaboración propia.

El diagnóstico de residuos (Tabla 2) confirma que el NB+SAR buen ajuste con residuos independientes. Dado que el único modelo cuyos residuos resultan claramente no autocorrelacionados ($p > 0,05$) es el NB+SAR, este fue seleccionado para los análisis detallados de residuos, calibración y susceptibilidad que se presentan a continuación.

Tabla 2.
Diagnóstico de residuos.

Modelo	Índice de Moran	p-valor
NB	-0.017	0.132
NB+ESF	-0.031	0.052
NB+SAR	0.015	0.127

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico cuantil-cuantil de residuos (Fig. 6) se observa que la mayoría de los puntos del NB+SAR se alinean con la diagonal teórica, validando la aproximación normal en la distribución de errores, salvo unos pocos atípicos en las colas. El mapa de residuos estandarizados (Fig. 7) ilustra su dispersión homogénea sobre la red hídrica urbana, sin concentraciones zonales, corroborando la eliminación de dependencia espacial.

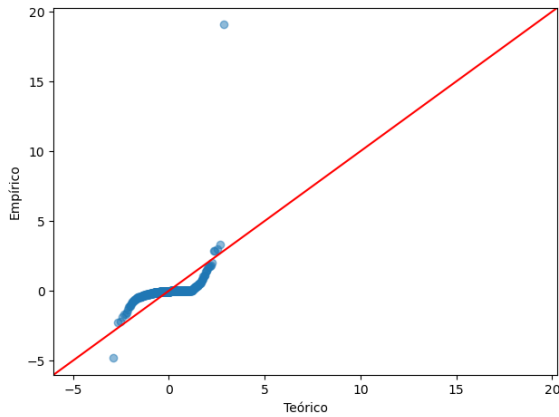


Figura 6. Gráfico cuantil-cuantil de residuos.
Fuente: Elaboración propia.

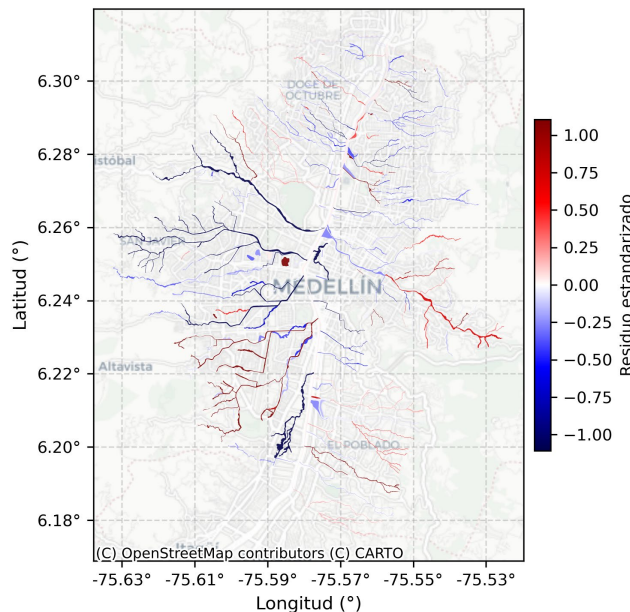


Figura 7. Mapa de residuos estandarizados.
Fuente: Elaboración propia.

La calibración por deciles (Fig. 8) compara el promedio de conteos observados y predichos en diez grupos de igual tamaño. Para los primeros siete deciles, los puntos azules siguen de cerca la línea roja de perfecta calibración, lo que demuestra un rendimiento sólido en la mayor parte de la distribución. En los tres deciles superiores, el modelo NB + SAR tiende a subestimar ligeramente los valores máximos, aunque mantiene la capacidad de discriminar las áreas de mayor frecuencia de eventos.

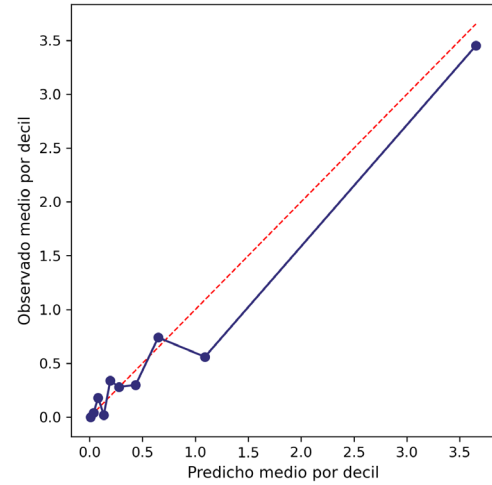


Figura 8. Gráfico de calibración por deciles.
Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a la significancia de los predictores (Tabla 3), destacan especialmente la curvatura media del terreno y la densidad de cauce, ambos con coeficientes positivos y $P < 0.001$ en el modelo NB + SAR. Por otro lado, la pendiente y la cobertura agrícola mostraron efectos negativos y significativos.

Tabla 3.
Vairables explicativas más relevantes.

Variable	Coefficiente	p-valor
Curvatura media	15.270	0.001
Densidad de cauce	14.819	0.001
Elevación media	-0.003	0.019
TPI	-0.112	0.012

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el mapa de susceptibilidad (Fig. 9) clasifica los polígonos del NB+SAR en cinco categorías desde “muy baja” hasta “muy alta”. Las áreas de susceptibilidad muy alta se concentran en la cuenca principal y afluentes mayores (predicciones ≥ 3 eventos), mientras que las zonas periféricas muestran susceptibilidad muy baja ($< 0,5$ eventos).

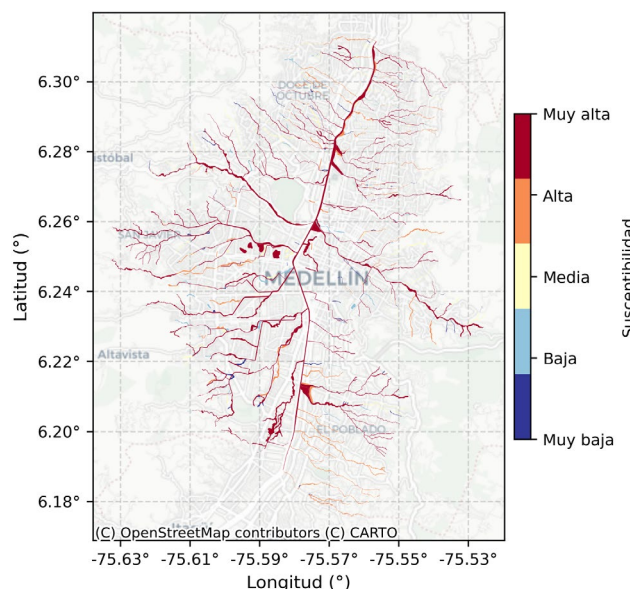


Figura 9. Mapa de susceptibilidad a inundación por lluvias en la zona urbana de Medellín.
Fuente: Elaboración propia.

5 Discusión

Los resultados ponen de manifiesto que la incorporación de un término de rezago espacial (SAR) en el modelo de regresión binomial negativa logra un equilibrio óptimo entre ajuste estadístico y claridad interpretativa. Aunque el filtrado de autovectores espaciales (ESF) mejoró el poder explicativo —elevando el pseudo- R^2 a 0,51— introduce componentes matemáticos cuya relación con los procesos físicos subyacentes queda difusa [4]. En cambio, el modelo NB+SAR no solo mejora de forma significativa el ajuste respecto al modelo puro (pseudo- R^2 = 0,458 vs. 0,421) y reduce la información no explicada, sino que lo hace a partir de un único parámetro (ρ) que representa directamente la influencia media de los eventos vecinos, lo que facilita su comunicación y aplicación en planes de gestión [10].

En comparación con estudios internacionales, nuestros hallazgos guardan coherencia con Fang et al., quienes evidenciaron que el ESF corrige eficazmente la autocorrelación espacial en modelos de Poisson, pero advierten sobre la complejidad de interpretar los autovectores [4]. Por su parte, Al-Juaidi et al. demostraron la utilidad de enfoques clásicos de regresión logística en entornos urbanos, pero sin contemplar explícitamente la dependencia espacial, lo que pudo subestimar patrones de contagio de inundaciones entre unidades adyacentes [3]. El uso de Random Forest reportado por Wahba et al. (2024) alcanzó alta precisión, sin embargo, los algoritmos de “caja negra” no ofrecen parámetros explícitos para evaluar la forma en que el contexto espacial modula el riesgo [5]. Frente a estas alternativas, nuestro NB+SAR combina la ventaja de un modelo paramétrico sencillo con la capacidad de corregir la dependencia espacial de manera transparente.

Los coeficientes estimados en el modelo NB+SAR muestran que la curvatura media y la densidad de cauce son

los predictores de mayor peso físico: un incremento en curvatura (mayor concavidad) concentra el flujo y eleva la cantidad esperada de eventos, mientras que una densidad de cauce más alta refleja una red hidráulica más eficiente para canalizar el agua y, por tanto, mayor susceptibilidad a inundaciones.

La elevación media presenta un efecto negativo: los polígonos que se ubican en zonas de mayor cota tienden a registrar menos eventos, probablemente por menor concentración de escorrentía. De forma análoga, un TPI alto (posición elevada respecto al entorno) reduce la susceptibilidad, pues favorece la dispersión del flujo.

Finalmente, el coeficiente negativo del término de rezago espacial confirma que, una vez contabilizadas estas variables, los polígonos vecinos con valores altos de conteo tienden a disminuir ligeramente la predicción local, corrigiendo la dependencia espacial residual. Esta combinación de efectos físicos y espaciales respalda la elección del modelo NB+SAR como el más equilibrado entre ajuste y control de autocorrelación.

Desde el punto de vista práctico, el mapa de susceptibilidad generado con NB+SAR proporciona una herramienta directa para priorizar intervenciones en la red de drenaje y áreas verdes, pues identifica las zonas donde la probabilidad de inundación es mayor debido tanto a las características físicas del terreno como al efecto recíproco de eventos en polígonos vecinos. No obstante, el enfoque presenta limitaciones: el análisis se basa en datos históricos estáticos (1985–2019) y no incorpora explícitamente proyecciones de cambio climático o variaciones temporales de uso del suelo. Futuras investigaciones podrían integrar series de precipitación de alta resolución temporal y escenarios climáticos para generar mapas dinámicos de susceptibilidad, así como explorar modelos mixtos que combinen la interpretabilidad del NB+SAR con la flexibilidad predictiva de técnicas de aprendizaje automático.

6 Conclusiones

En este estudio se evaluaron tres esquemas de modelado de la susceptibilidad a inundaciones por lluvia en la zona urbana de Medellín: un modelo de regresión binomial negativa puro (NB), un modelo NB con filtrado de autovectores espaciales (NB+ESF) y un modelo NB con término de rezago espacial tipo SAR (NB+SAR). La comparación de métricas de ajuste (Log-Likelihood, Deviance y Pseudo- R^2) junto con el análisis de autocorrelación residual (Índice de Moran) mostró que, si bien la inclusión de autovectores mejora levemente el ajuste estadístico, no garantiza la corrección de la dependencia espacial en los residuos. Por el contrario, el modelo NB+SAR alcanzó un equilibrio óptimo al reducir la autocorrelación espacial residual y mantener un buen ajuste.

Los coeficientes estimados en el NB+SAR destacan la curvatura media y la densidad de cauce como los predictores de mayor influencia positiva en el conteo esperado de eventos, lo que refleja la concentración de flujo y la eficiencia de la red hidráulica urbana. Las variables elevación media y

TPI mostraron efectos negativos, indicando que menores pendientes relativas y cotas más altas están asociadas a menor susceptibilidad. Asimismo, el significativo término de rezago espacial confirma la necesidad de incorporar explícitamente la estructura de vecindad para corregir la dependencia residual, sin recurrir a variables de difícil interpretación física como los autovectores.

Finalmente, el mapa de susceptibilidad generado a partir del NB+SAR ofrece una herramienta diagnóstica de gran utilidad para la planificación urbana y la gestión del riesgo, al identificar tramos de cauce y polígonos con muy alta probabilidad de inundación. Se recomienda su uso complementario a las gestiones del POT 2014 y como insumo para estudios de adaptación al cambio climático en Antioquia. Futuras investigaciones podrían explorar la incorporación de datos de precipitación de alta resolución y validar los resultados mediante escenarios de inundación histórica.

Referencias

- [1] Metropól. (2025). Influencia del cambio climático en precipitaciones extremas en Antioquia [en línea]. Metropól.gov.co. [Consulta: 15 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.metropol.gov.co>.
- [2] Santa, D. (2025, 5 de mayo). No para de llover en Medellín y el Valle de Aburrá: van cuatro muertos y más de 1.700 damnificados [en línea]. Radio Nacional de Colombia. [Consulta: 15 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.radionacional.co/noticias-colombia/invierno-en-medellin-mayo-2025-muertos-afectados-y-damnificados>.
- [3] Al-Juaidi, A. E. M., Nassar, A. M., & Al-Juaidi, O. E. M. (2018). Evaluation of flood susceptibility mapping using logistic regression and GIS conditioning factors. *Arabian Journal of Geosciences*, 11(24), Art. 765. <https://doi.org/10.1007/s12517-018-4095-0>.
- [4] Fang, T., Chen, Y., Tan, H., Cao, J., Liao, J., & Huang, L. (2019). Flood risk evaluation in the middle reaches of the Yangtze River based on eigenvector spatial filtering Poisson regression. *Water*, 11(8), 1969. <https://doi.org/10.3390/w11081704>.
- [5] Wahba, M., Essam, R. M., El-Rawy, M., Al-Arifi, N., Abdalla, F., & Elsadek, W. M. (2024). Forecasting of flash flood susceptibility mapping using random forest regression model and geographic information systems. *Heliyon*, 10(13), e33982. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33982>.
- [6] Alcaldía de Medellín. (2014). Estudio de amenaza por inundaciones: POT Acuerdo 48 de 2014. Departamento Administrativo de Planeación, Medellín, Colombia.
- [7] Ministerio de Ambiente de Colombia. (2022). DesInventar: Inventario de eventos de inundación por lluvia en Colombia (1985–2019) [base de datos en línea]. [Consulta: 15 de julio de 2025]. Disponible en: <https://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=col>.
- [8] Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2021). ColombiaEnMapas: DEM de Medellín 2 m. <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>
- [9] Alcaldía de Medellín. (2023). Geomedellín: Uso y Cobertura del Suelo y Red Hídrica Urbana. https://www.medellin.gov.co/mapgis9/mapa.jsp?aplicacion=1&css=c/s/app_mapas_medellin.css
- [10] Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Kluwer Academic Publishers.

D.D: Zambrano González, Ing. Civil graduado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín en 2024.
ORCID: 0009-0009-1893-0752